核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L5-4

模块39：升级门铃
&
模块40：智慧小屋

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 模式切换
- 升级门铃
- 雨滴传感器的使用
- 小屋的功能

单词卡

rain:雨	show:展示
lock:锁，锁住	mode:模式

模式切换

我们把小屋分成了两个模式：在家模式和不在家模式，在不同模式下，小屋具备的功能也不一样。

在家模式功能	不在家模式功能
1、门铃功能	1、留言功能
2、遥控开门	2、密码开门
3、灯光效果	
4、信息显示	

代码示例

```
mode = ''
while True:
    key = getIRKey()
    if key == '*':
        mode = '在家'
    if key == '#':
        mode = '不在家'
```

按下*键切换到在家模式

按下#键切换到不在家模式

升级门铃

门铃功能

不在家模式下，访客录制和播放留言，在家模式下，小屋主人播放访客留言，访客按下触摸传感器播放门铃声。

代码示例

```
if mode == '在家':
    if isTouched():
        playSound('ring')
    if isPressed('A'):
        playRecord()
```

---> 按下触摸传感器播放门铃

---> 按下A按钮播放访客录音

```
if mode == '不在家':
    if isPressed('A'):
        record()
    if isPressed('B'):
        playRecord()
```

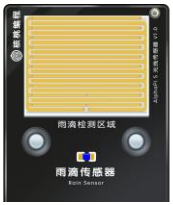
---> 按下A按钮录制录音

---> 按下B按钮播放录音

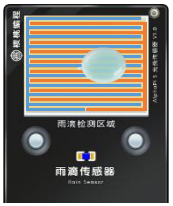
雨滴传感器的使用

雨滴传感器原理

雨滴传感器上有许多金属导线，这些导线之间是不连通的。当有水滴落在传感器上，因为水是导电的，这时候，导线就可以互相连通。通过导线有没有连通，就知道有没有下雨。



没有雨的时候，数据在0附近



有雨的时候，数据在700左右

代码示例

```
while True:
    r = getRain()
    printPos(r, '中间')
    time.sleep(0.1)
    clear()
```

获取雨滴传感器数据

小屋的功能

使用遥控器 * 键切换到在家模式。使用遥控器 # 键切换到不在家模式。

- 小屋功能
  - 在家模式功能
    - 门铃与留言功能
      - 按下A按钮播放访客留言
      - 按下触摸传感器播放门铃声
    - 遥控开门
      - 按下遥控器ok键智慧小屋开门5秒后关门
    - 信息显示
      - 获取雨水信息并显示在屏幕上
    - 灯光效果
      - 氛围灯
        - 1键氛围灯
        - 0键退出氛围灯
        - 2键彩虹灯
        - 3键流水灯
        - 4键呼吸灯
      - 智能灯
        - 光线充足不亮灯
        - 光线不足自动亮灯
  - 不在家模式功能
    - 留言功能
      - 按下A按钮访客留言
      - 按下B按钮播放访客留言
    - 密码锁功能
      - 按下C按钮进入密码锁
      - 按下D按钮退出密码锁

项目日志